

MATERIA: COMPUTO DISTRIBUIDO

PROFESOR: Luis Enrique Colmenares Guillen

ALUMNO:

Angel Kenai Sanchez Rojas 202253339

Fabiola Campillo Moreno 202259363

María Fernanda Mani Tellez 202263188

Francisco Javier Alvarez Bonilla 202272044

6° Semestre

TECNOLOGIAS DE LA INFOMACIÓN

Contenido

1. Requisitos del sistema 3
Software necesario 3
Librerías Python que se utilizaron para el desarrollo 3
Archivos requeridos para su funcionamiento 3
2. Instalación de Python 3
3. Instalación de Visual Studio Code 7
4. Instalación de las librerías 11
5. Descarga del proyecto en One Drive 12

1. Requisitos del sistema

Software necesario

- Python 3.11 o superior
- Navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox)
- Editor de texto (Visual Studio Code)
- Conexión a Internet

Librerías Python que se utilizaron para el desarrollo

pip install flask flask-sock websockets grpcio grpcio-tools

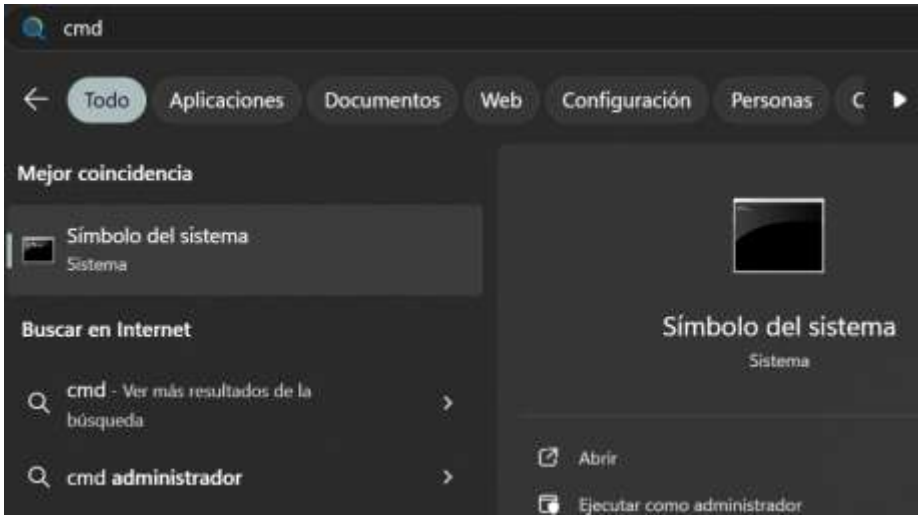
Archivos requeridos para su funcionamiento

- server_web.py (servidor combinado Flask + WebSocket + gRPC)
- board.proto (definición de servicios gRPC)
- board_pb2.py, board_pb2_grpc.py (generados desde el .proto)
- index.html (interfaz del cliente)
- style.css (estilo visual)
- liberacionPuerto5000 (archivo de texto que resuelve error de puerto ocupado)
- liberacionPuerto8765 (archivo de texto que resuelve error de puerto ocupado)

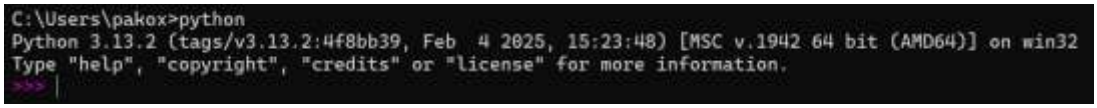
2. Instalación de Python

Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en las aplicaciones web, el desarrollo de software, la ciencia de datos y el machine learning (ML). Los desarrolladores utilizan Python porque es eficiente y fácil de aprender, además de que se puede ejecutar en muchas plataformas diferentes. El software Python se puede descargar gratis, se integra bien a todos los tipos de sistemas y aumenta la velocidad del desarrollo. Para descargar Python en tu computadora sigue los pasos que se muestran a continuación:

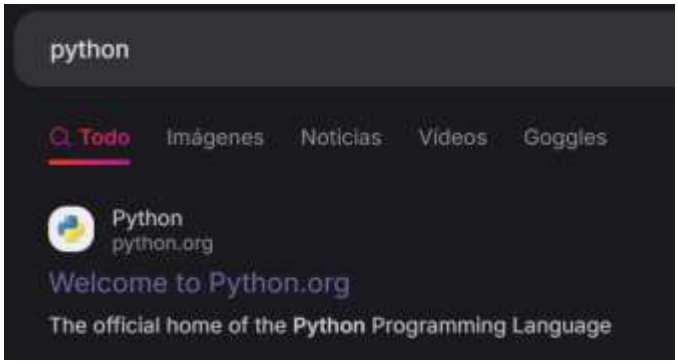
a) Daremos clic en el botón de Windows para buscar la palabra cmd y lo abriremos



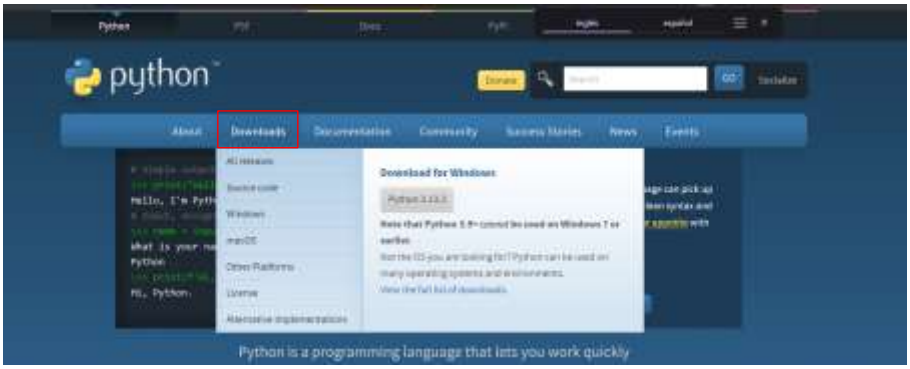
b) Una vez abierto, ejecutaremos el comando: **python**, si este ya ha sido instalado previamente se mostrará el siguiente mensaje indicando la versión que se tiene



c) En todo caso de que no esté instalado o no se tenga una versión superior a la 3.11 seguiremos los siguientes pasos:
   a. En un navegador web escribiremos Python y abriremos el primer sitio que nos aparezca
      Link: https://www.python.org/downloads/



b. En el menú superior, dirigiremos el cursor en Downloads o Descargas



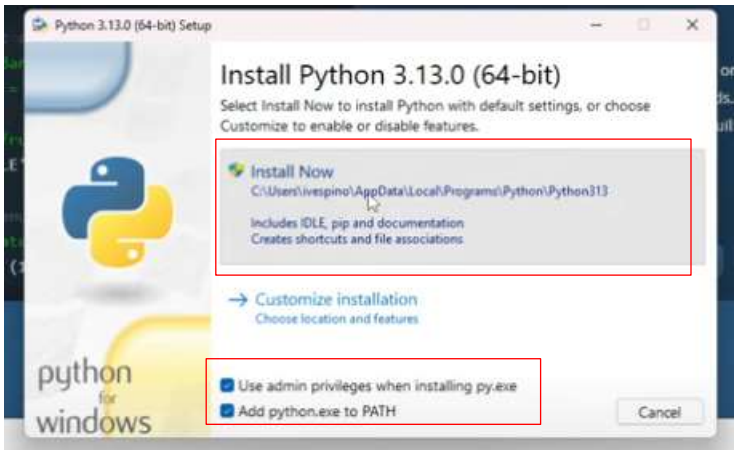
c. Seleccionaremos el botón gris que dice Python y guardaremos el ejecutable en el escritorio



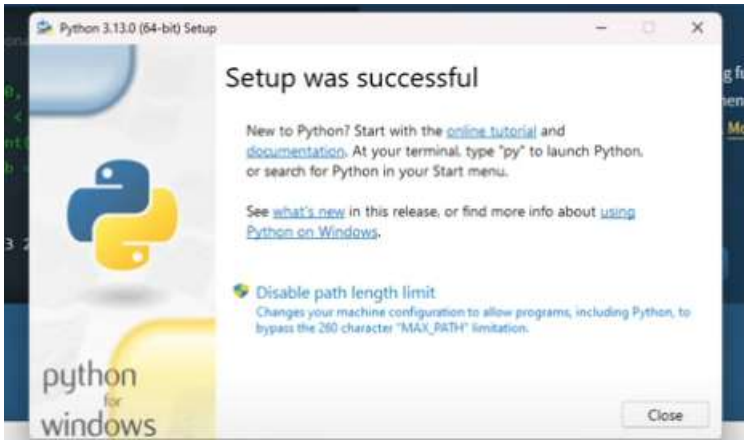
d. Una vez guardado, daremos doble clic al archivo que descargamos para poder instalarlo



e. Al abrir el ejecutable se mostrará una ventana para la instalación, por lo que a continuación solo debemos de escoger la primera opción y seleccionar los dos recuadros del final esto para añadir la ruta de python a las variables de entorno



f. Una vez acabada la instalación se mostrará un mensaje indicando que todo se ha instalado correctamente



g. Para comprobar que se haya instalado de manera correcta en nuestro dispositivo nos dirigiremos a la barra de búsqueda de Windows y colocaremos la palabra cmd, posteriormente escribiremos el comando python –version y si el resultado nos muestra la versión que seleccionamos al instalar entonces todo se ha realizado correctamente

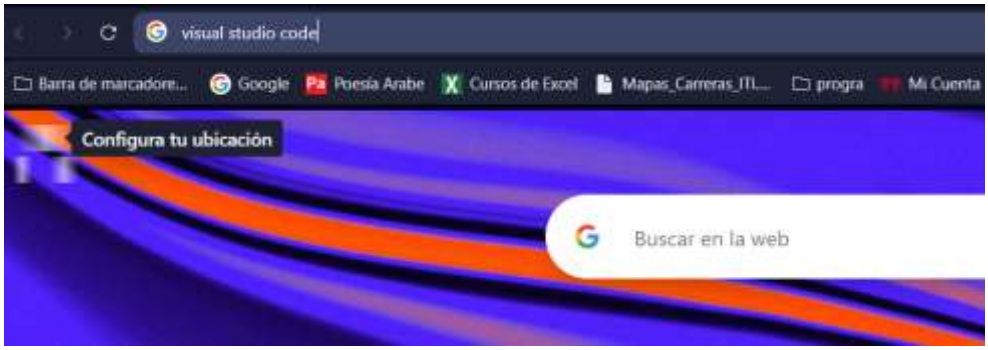
```
C:\Users\Fernanda>python --version
Python 3.12.6

C:\Users\Fernanda>
```

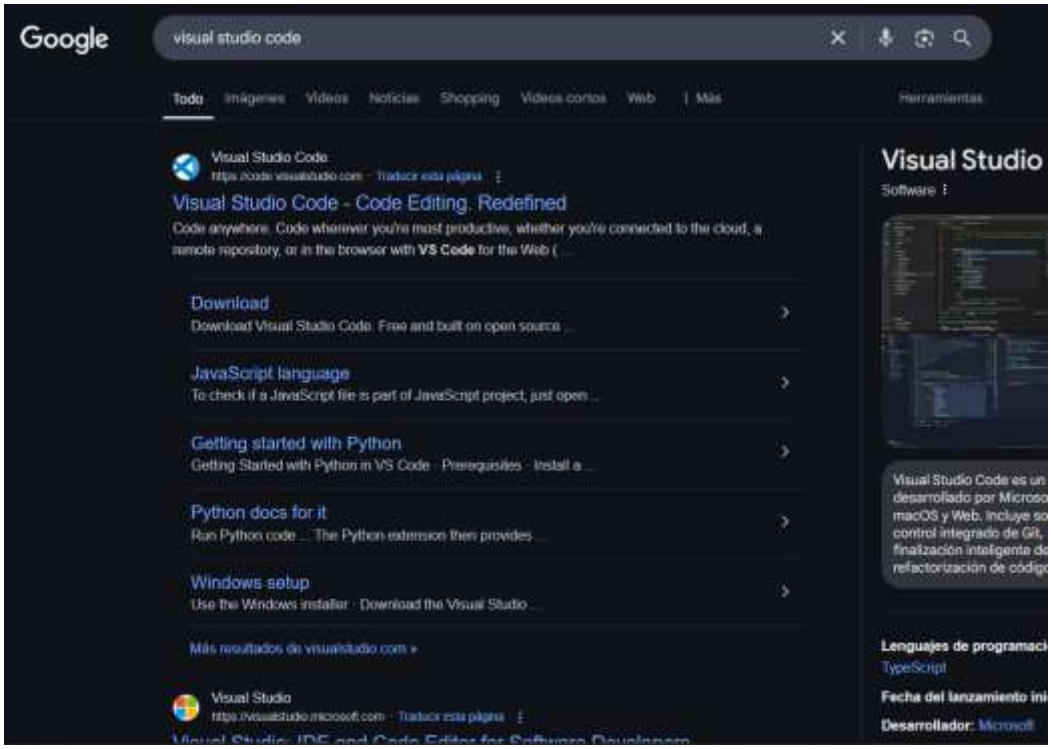
3. Instalación de Visual Studio Code

Visual Studio Code, al que conocemos también como VSCode, es un editor de código para programadores gratuito, de código abierto y multiplataforma. Está desarrollado por Microsoft, una compañía con una dilatada experiencia en la creación de IDEs (entornos de desarrollo integrados), que ha conseguido plasmar su larga tradición en el sector para ofrecer una herramienta ligera y práctica que la comunidad ha adoptado en masa.

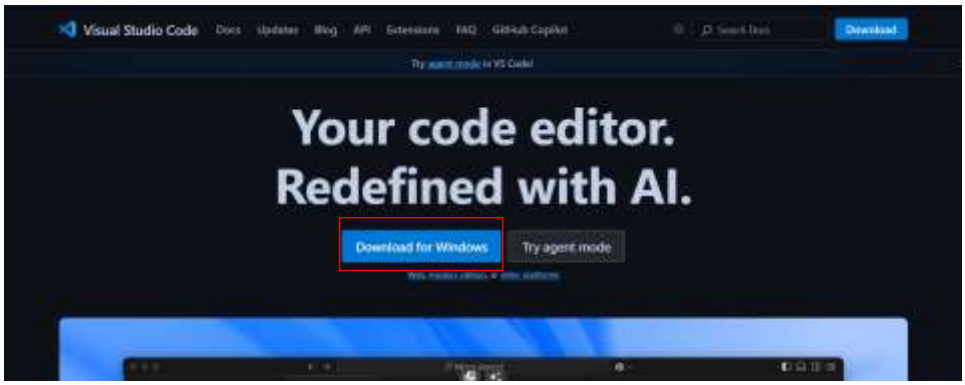
A. En un navegador web buscaremos Visual Studio Code



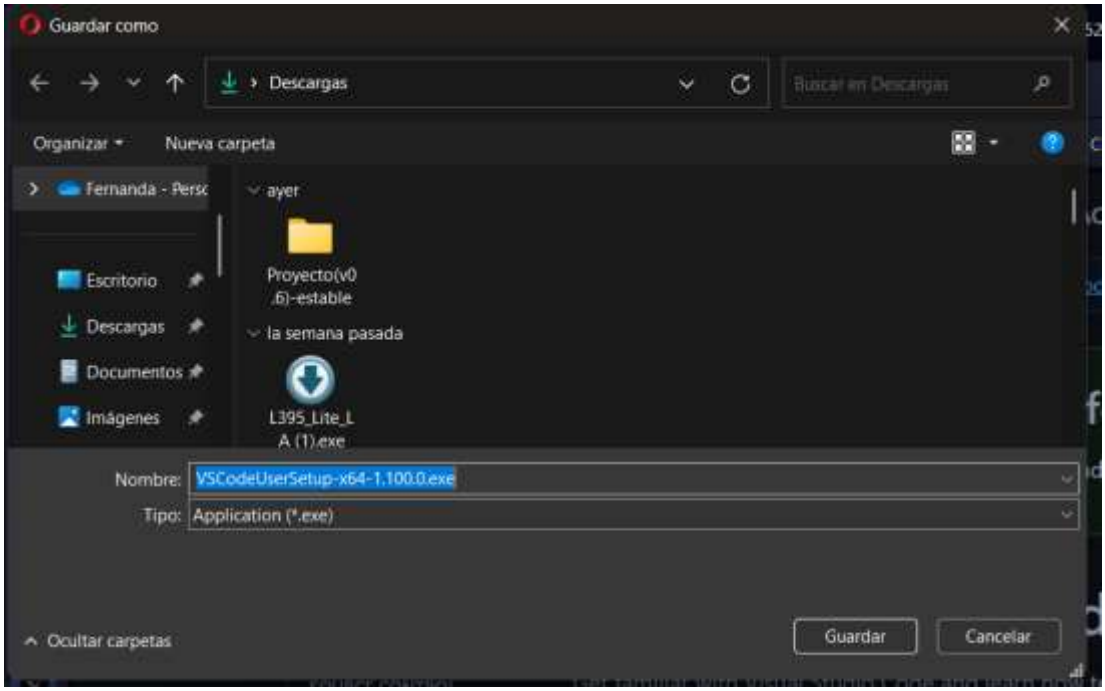
B. Seleccionaremos la primera opción que nos arroja el navegador
Link: https://code.visualstudio.com



C. Una vez en la página oprimiremos el botón azul que se muestra en la imagen

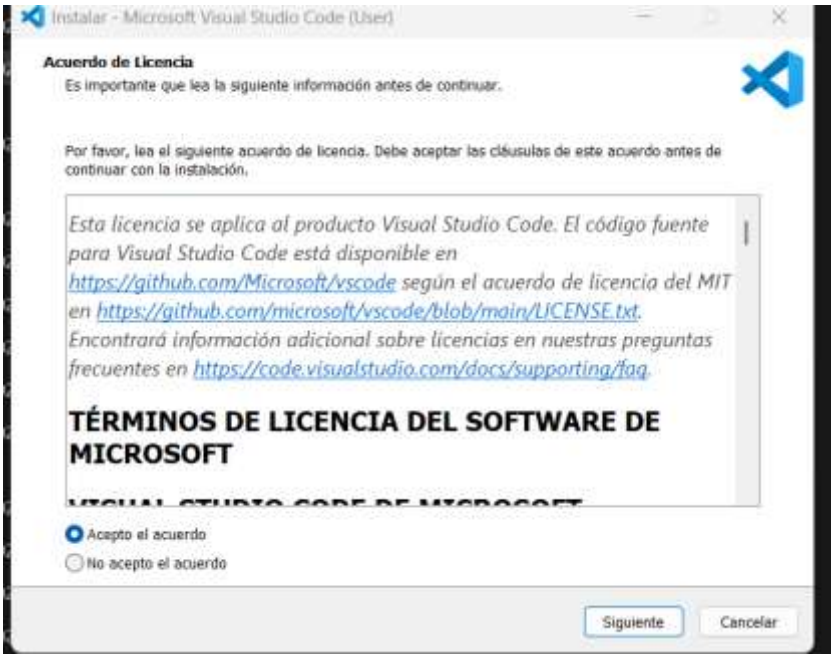


D. Esto instalara el editor que deberemos guardar en una carpeta de nuestra preferencia

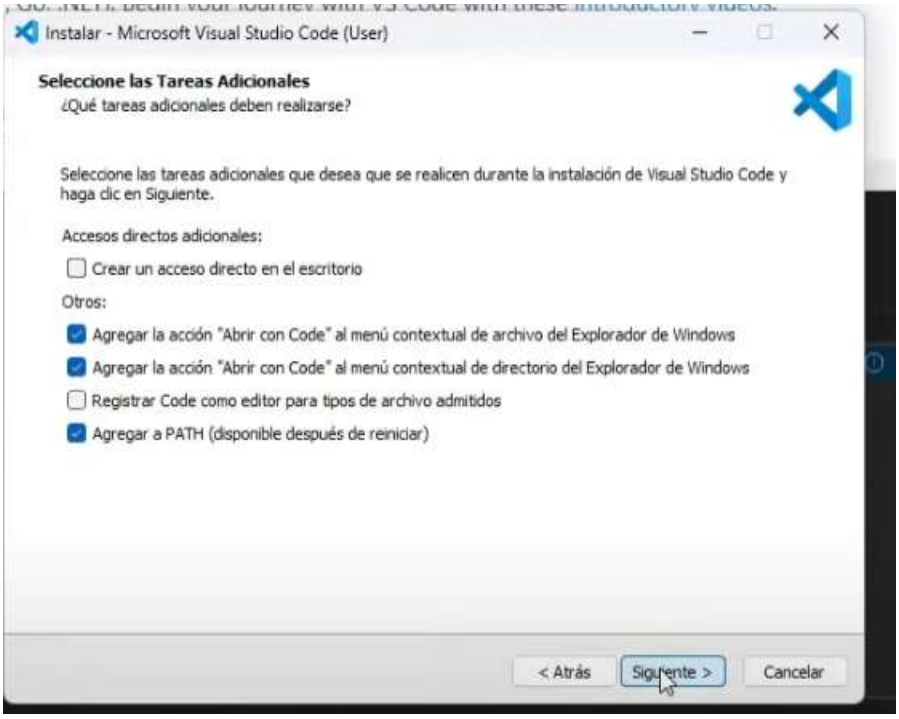


E. Posteriormente abriremos el ejecutable o el archivo instalado y seguiremos los pasos de instalación

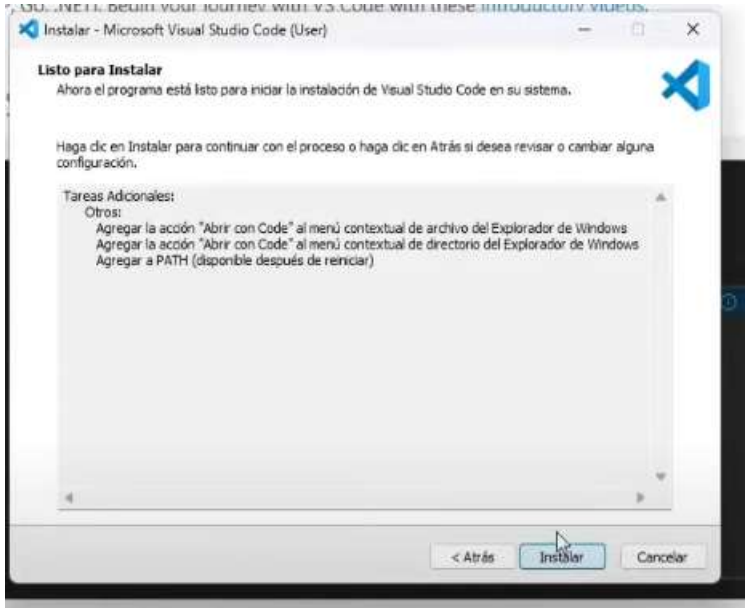
    a) Aceptaremos el acuerdo y daremos en siguiente



b) Dejaremos los accesos que vienen por default y continuaremos a la siguiente ventana



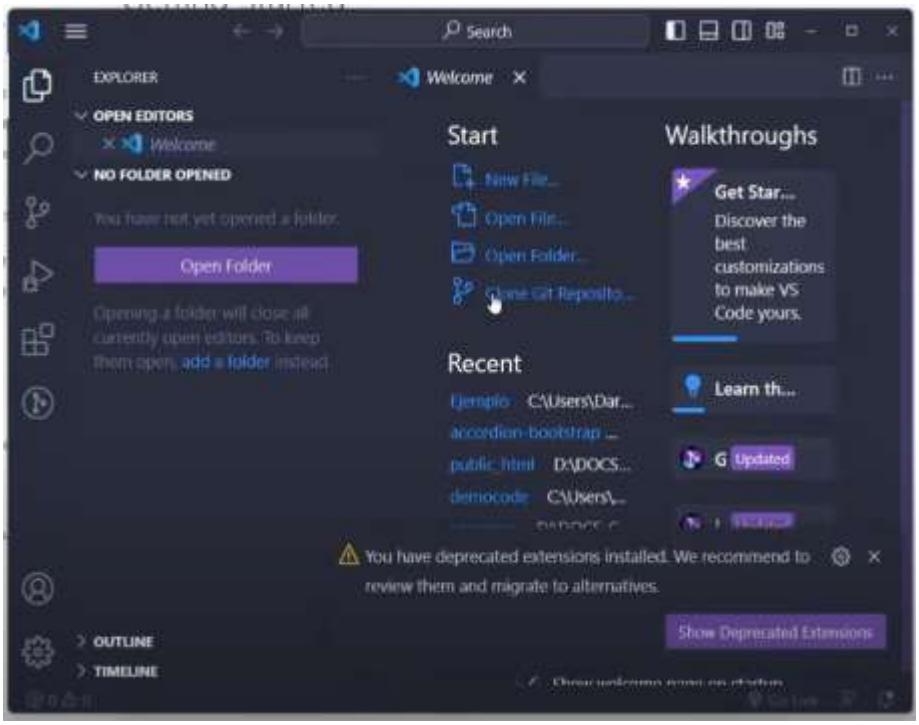
c) Finalmente instalaremos la aplicación



d) Una vez finalizada la instalación oprimiremos el botón de finalizar

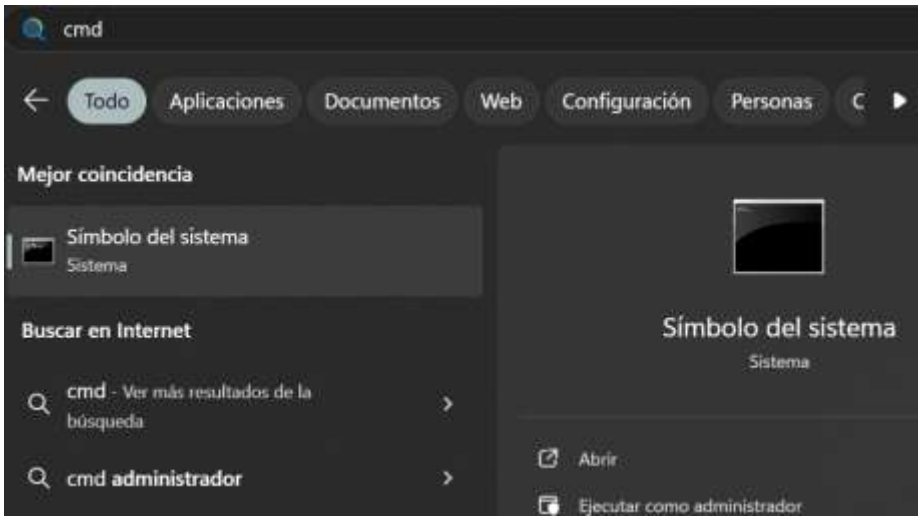


e) Al oprimir el botón de finalizar se ejecutará automáticamente la aplicación y esto nos indicara que todo se ha instalado correctamente



4. Instalación de las librerías

A. Daremos clic en el botón de Windows para buscar la palabra cmd y lo abriremos



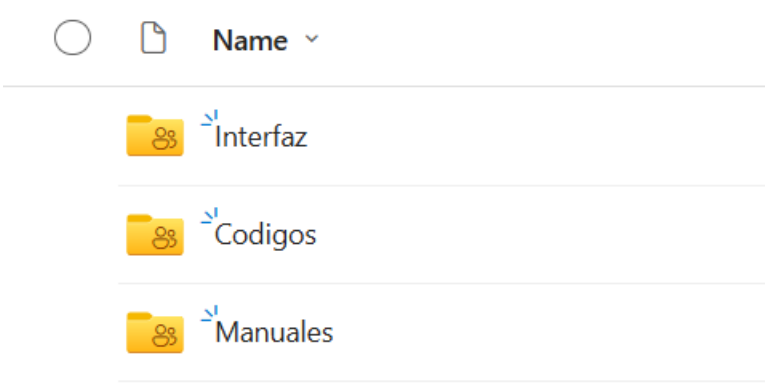
B. Ejecutaremos el comando **pip install flask flask-sock websockets grpcio grpcio-tools** que descargará todos los paquetes necesarios para crear una aplicación web en Python con Flask, soporte para WebSockets en tiempo real, y comunicación eficiente entre servicios mediante gRPC.



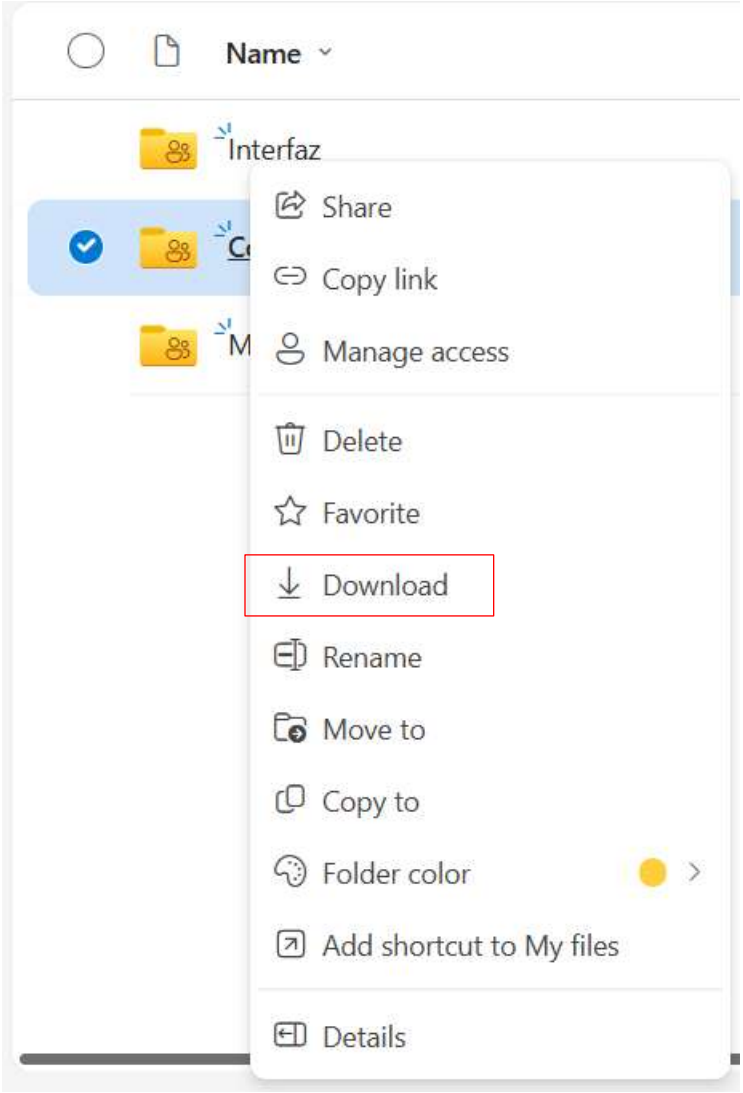
5. Descarga del proyecto en One Drive

Dentro del siguiente enlace que se mostrara a continuación podremos visualizar distintas carpetas que corresponde a los proyectos de diferentes equipos, para esta instalación nos ubicaremos en la carpeta que tiene como nombre “Equipo 2”, la abriremos y descargaremos solo la carpeta que posee el código del proyecto.

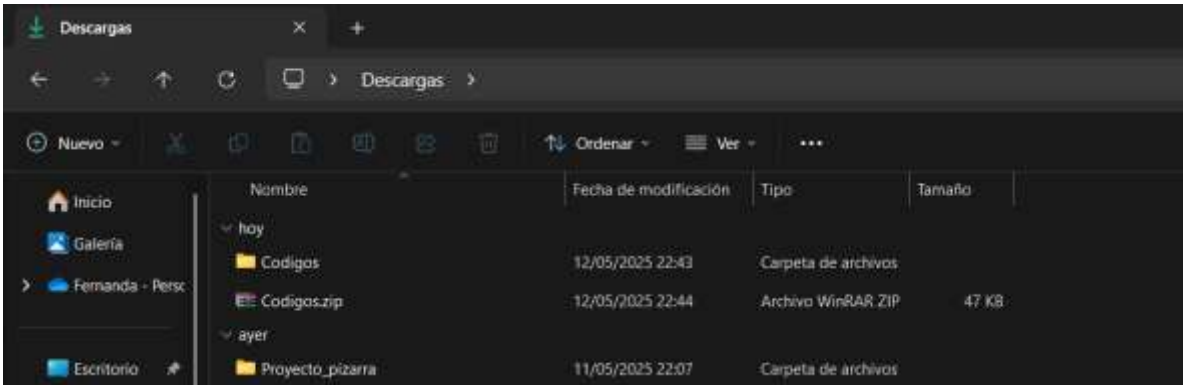
Enlace con la carpeta del proyecto: Computo Distribuido - OneDrive



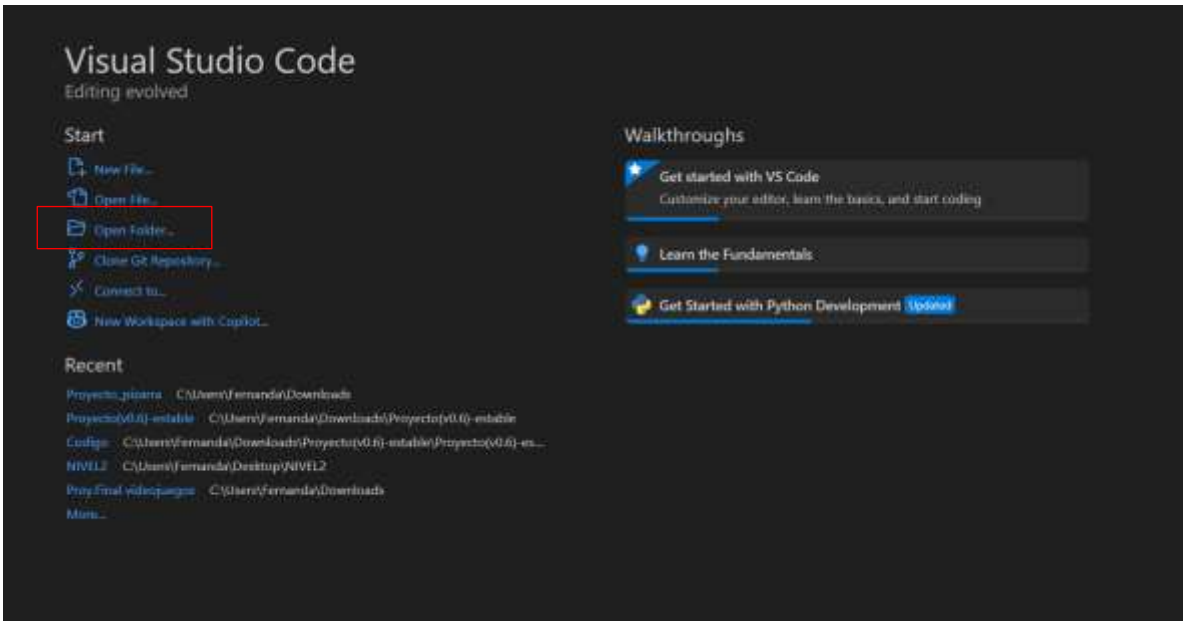
Para descargar la carpeta simplemente daremos clic derecho sobre esta y seleccionaremos la opción de descargar

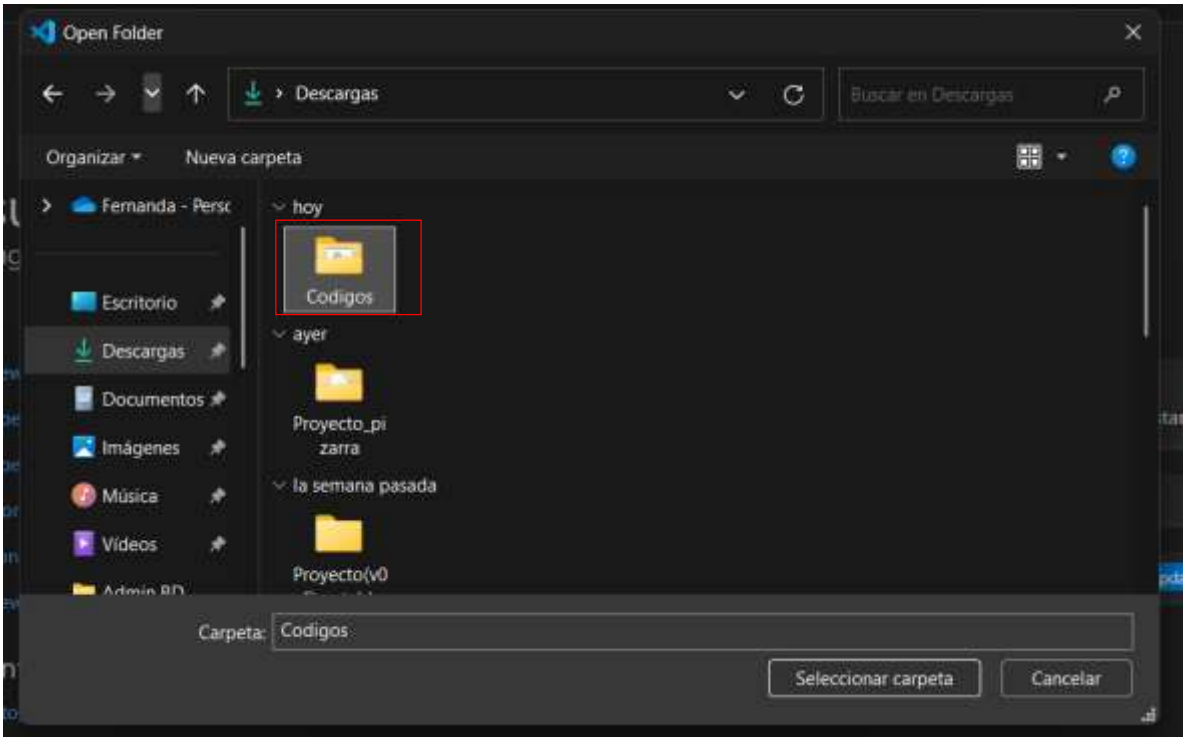


Una vez descargado extraeremos el archivo .zip para poder trabajar con el contenido



Para visualizar el contenido de la carpeta deberemos abrir Visual Studio Code que previamente ya instalamos, a continuación, daremos clic al botón de abrir carpeta, y posteriormente seleccionaremos la carpeta donde se encuentran el código del proyecto





Al abrir la carpeta, todos los archivos del proyecto se mostrarán en el panel izquierdo de la pantalla (estos deberán coincidir con los que se presentaron en las especificaciones del sistema). Para visualizar el contenido de cualquiera de ellos, simplemente da clic sobre el archivo que desees consultar.

